



인공지능시대의 윤리

인공지능의 정의와 역사



1

인공지능
정의의
개념적 출발

AI 용어의 구성

Artificial

인간이 만든 인공적인 것

Intelilgence

학습, 판단, 문제해결능력

▶ 인공지능 : 인간이 만든 지능적 시스템

인공지능의 근본적 성격

- 인공지능은 단순한 계산 기계가 아님
- 인간처럼 생각하고 배우며 문제를 해결하려는 시도에서 출발함
- 인간의 지적 기능을 모방하려는 목적을 가짐

2

인공지능
연구의
철학적 의미

지능과 사고에 대한 탐구

- AI를 만든다는 것은 **인간의 사고를 실험**하는 과정임
- 인공지능 연구는 지능이 무엇인지 탐구하는 일임
- 인간의 사고 구조를 기술적으로 해석하려는 시도임

기술을 넘어선 이해의 필요성

- AI 이해는 단순한 기술 설명을 넘는 작업임
- 인간의 인식과 의식 구조를 탐색하는 **철학적 여정**임
- 인공지능은 인간 이해와 분리될 수 없는 개념임

초기 정의 : 인간 사고의 기계적 모방

- 1956년 존 매카시는 인공지능 용어를 공식 사용함
- 모든 지적 행위는 기계로 **모방 가능**하다고 주장함
- 인간의 사고를 **정보처리 시스템**으로 이해함
- 현대 인공지능 연구의 출발점이 됨

중기 정의 : 목표지향적 행동 중심

- 러셀과 노빅은 AI를 목표지향적 행동 시스템으로 정의함
- 인간을 모방하는 존재에서 벗어나 **독립적 의사결정 주체**로 봄
- 합리적으로 행동하는 지능적 에이전트 개념을 제시함

현대 정의 : 데이터 기반 실용적 지능

- AI를 **데이터를 학습하고 의사결정을 수행하는 기술**로 정의함
- 산업과 정책 현장에서 공통적으로 채택된 정의임
- 실제 작동하는 인공지능을 가장 현실적으로 설명함



규칙 기반 AI : 논리의 시대

- 1950~80년대 Symbolic AI가 중심이 되었음
- **인간의 사고를 논리 규칙으로 표현**하려 했음
- MYCIN과 같은 전문가 시스템이 등장함
- 현실의 복잡성을 반영하지 못해 한계에 도달함
- AI의 겨울이라는 연구 침체기를 맞이함

학습 기반 AI : 경험의 시대

- 규칙 입력 대신 데이터 학습 방식으로 전환됨
- 알파고가 대표적 사례임
- **시행착오와 자기 학습**을 통해 전략을 발전시킴
- AI가 인간의 문제 해결 방식을 넘어선 전환점이 됨

생성 기반 AI : 창조의 시대

- 학습한 데이터를 바탕으로 새로운 결과를 생성함
- ChatGPT가 대표적 생성형 AI임
- 언어의 의미와 맥락을 이해하고 문장을 구성함
- **창작과 표현 영역**으로 AI의 역할이 확장됨



인공지능 개념 변화의 흐름

인간 모방 → 자율적 판단

데이터 기반 학습을 통해 현실세계에 적용

철학적 상상 → 일상 기술

인공지능 발전의 본질적 의미

- AI 발전은 기술 진보의 이야기만은 아님
- 지능과 사고의 본질을 묻는 인류의 탐구 과정임
- 인간과 지능의 관계를 다시 성찰하게 함

